

Тема 3. Виртуальные локальные сети VLAN и магистральные каналы Trunk

Цель лекции

Понимать, зачем организация разделяет локальную сеть на VLAN

Объяснять отличие access-порта от trunk-порта

Настраивать VLAN, access-порты и trunk-соединения на коммутаторах Cisco

Проверять allowed VLAN, 802.1Q-теги и типовые ошибки магистральных каналов

Учебные вопросы

1. Разделение широковещательных доменов на канальном уровне: цели и преимущества VLAN
2. Классификация и диапазоны идентификаторов VLAN Normal Range
3. Режимы работы интерфейсов коммутатора: порты доступа Access
4. Магистральные порты Trunk и стандарт инкапсуляции тегов IEEE 802.1Q

1. VLAN разделяет одну физическую сеть на несколько логических

VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная сеть внутри коммутируемой инфраструктуры

Без VLAN все устройства одного коммутатора могут оказаться в одном широковещательном домене

Широковещательный домен — область, куда распространяются broadcast-кадры Ethernet

VLAN позволяет отделить пользователей, серверы, телефонию, Wi-Fi и управление без отдельного коммутатора на каждую группу

Почему широковещательный домен нужно ограничивать

Broadcast-трафик получают все устройства внутри одного широковещательного домена

Чем больше устройств в домене, тем выше нагрузка от служебных рассылок

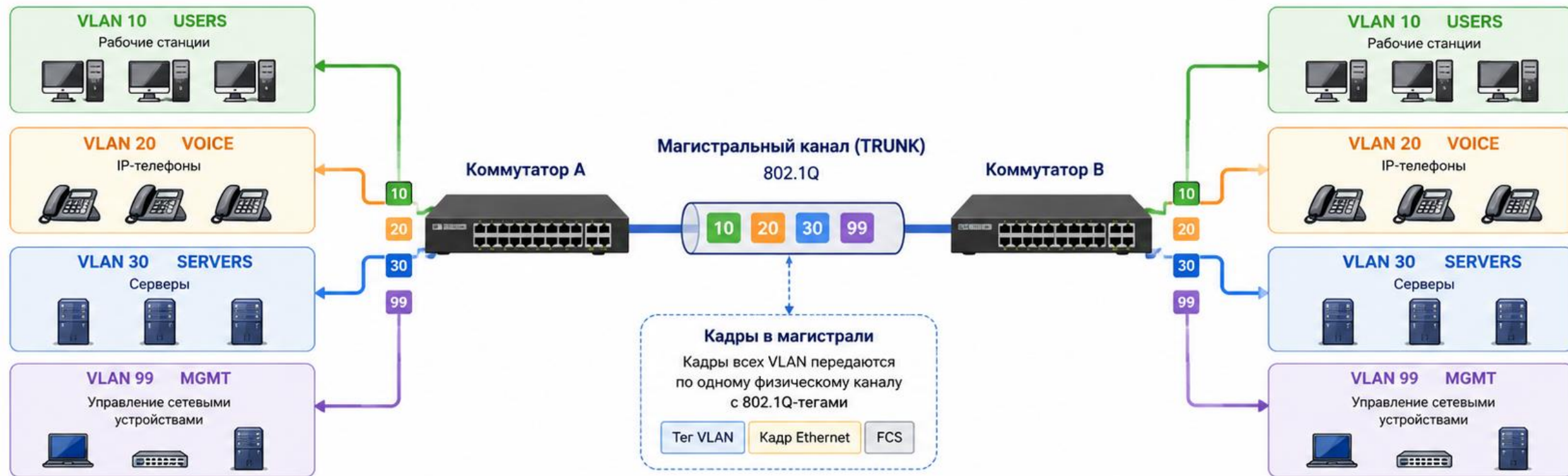
Ошибка или атака в одном домене может мешать работе большого числа клиентов

Разделение на VLAN уменьшает область влияния широковещательного трафика

VLAN не является полной системой безопасности, но создает базовую логическую изоляцию

Одна физическая сеть и несколько VLAN

Один коммутатор и одни кабели — много логических сетей



Широковещательные домены

Каждая VLAN — отдельный широковещательный домен. Broadcast из VLAN 10 не попадает в VLAN 20, 30 и 99.

Между VLAN нужна маршрутизация

Для обмена между VLAN требуется L3-устройство (маршрутизатор или коммутатор уровня 3). Это тема следующих лекций.

Итог

VLAN позволяют разделить одну физическую сеть на несколько логических, повысить производительность и упростить управление, не добавляя лишних коммутаторов.

Легенда

- VLAN 10 USERS
- VLAN 20 VOICE
- VLAN 30 SERVERS
- VLAN 99 MGMT
- Trunk (802.1Q)
- Access-порт

Ключевая идея: одна физическая инфраструктура, много логических сетей. Правильно настроенные VLAN — основа масштабируемой и управляемой сети.

VLAN связывает порт, кадр и сетевую роль

Порт access обычно принадлежит одной VLAN и подключает конечное устройство

Trunk-порт переносит трафик нескольких VLAN между коммутаторами или к маршрутизатору

Коммутатор принимает решение внутри VLAN: кадры VLAN 10 не смешиваются с кадрами VLAN 20

Для обмена между VLAN требуется маршрутизация на L3-устройстве, которая изучается в следующих лекциях
В этой лекции важно правильно построить L2-изоляцию

Пример логического разделения отделов

VLAN 10 USERS используется для рабочих станций сотрудников

VLAN 20 VOICE используется для IP-телефонии

VLAN 30 SERVERS используется для серверного сегмента

VLAN 99 MGMT используется для управления сетевыми устройствами

Такое разделение помогает отдельно задавать адресацию, политики доступа и диагностику

2. Идентификатор VLAN должен быть понятен и документирован

VLAN ID — числовой идентификатор виртуальной локальной сети в Ethernet-инфраструктуре

Normal Range VLAN — диапазон VLAN 1–1005, обычно используемый в базовых сетях Cisco

VLAN 1 существует по умолчанию, но для пользовательских и управленческих задач ее лучше не использовать

VLAN 1002–1005 исторически зарезервированы для устаревших технологий Token Ring и FDDI

В учебной сети удобно использовать небольшие номера: 10. 20. 30. 99

Имя VLAN помогает читать конфигурацию

Команда `vlan 10` создает или открывает настройку VLAN 10

Команда `name USERS` задает VLAN понятное имя для вывода `show`-команд

Пример: `vlan 30, name SERVERS` показывает, что VLAN 30 относится к серверам

Имена VLAN не влияют на пересылку кадров, но сильно помогают сопровождать сеть

В документации имя VLAN должно совпадать с ее назначением в конфигурации

Создание базовой таблицы VLAN

Пример: `vlan 10, name USERS` создает пользовательскую VLAN

Пример: `vlan 20, name VOICE` создает VLAN для IP-телефонии

Пример: `vlan 30, name SERVERS` создает VLAN для серверов

Пример: `vlan 99, name MGMT` создает VLAN управления

Команда `show vlan brief` подтверждает, что VLAN существуют и показывает закрепленные access-порты

ТАБЛИЦА VLAN ОРГАНИЗАЦИИ

Каждая VLAN = отдельный широковещательный домен и своя сетевая роль



Зачем нужна таблица VLAN?

- Документирует назначение VLAN и упрощает поддержку
- Помогает правильно планировать адресацию и политику доступа
- Ускоряет диагностику и поиск неисправностей

VLAN ID	Имя VLAN	Назначение / Сегмент	Подсеть (пример)	Шлюз (L3-интерфейс)	Тип портов	Пример подключаемых устройств	Примечания
10	USERS	 Пользовательские рабочие станции	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Access (к пользователям) Trunk (между коммутаторами)		- Основная сеть для сотрудников - Доступ в Интернет и к ресурсам - DHCP из VLAN 10
20	VOICE	 IP-телефония	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Access (к IP-телефонам) Trunk (между коммутаторами)		- Только голосовой трафик - Приоритет QoS для голоса - Отделена от пользовательского трафика
30	SERVERS	 Серверный сегмент	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Access (к серверам) Trunk (между коммутаторами)		- Размещение серверов и сервисов - Ограниченный доступ для пользователей - Рекомендуется фильтрация ACL
99	MGMT	 Управление сетевыми устройствами	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Access (к устройствам управления) Trunk (между коммутаторами)		- Управление коммутаторами, маршрутизаторами, AP и т.д. - Доступ только администраторам - Использовать SSH, SNMPv3
—	NATIVE	Нативная VLAN (по умолчанию)	—	—	Native VLAN на trunk (обычно VLAN 1)	—	- Не рекомендуется для пользователей - Кадры без тега относятся к Native VLAN



Ключевые правила

- Используйте осмысленные имена VLAN
- Не используйте VLAN 1 для пользователей и управления
- Назначайте только нужные VLAN на trunk (allowed VLAN)
- Документируйте таблицу VLAN и храните актуальной

Диапазон VLAN ID (Normal Range)

- 1 – 1005 — нормальный диапазон
- 1 — по умолчанию присутствует на всех коммутаторах
- 1002 – 1005 — зарезервированы (устаревшие технологии)

Типы портов

- Access — порт принадлежит одной VLAN, кадры без тега
- Trunk — порт переносит несколько VLAN, кадры с 802.1Q-тегами



Пример конфигурации VLAN

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name USERS
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name VOICE
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name SERVERS
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name MGMT
```



Проверка

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name      Status Ports
10    USERS       active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20    VOICE       active Fa0/10, Fa0/11
30    SERVERS     active Fa0/20, Fa0/21
99    MGMT        active Fa0/24
1     default     active
```



Примечания

- Адресация и шлюзы указаны для примера.
- Маршрутизация между VLAN выполняется на L3-устройстве (SVI).
- Таблица VLAN должна соответствовать политике безопасности организации.
- Изменения в таблице обязательно отражайте в конфигурации сети.

3. Access-порт подключает конечное устройство к одной VLAN

Access-порт — порт коммутатора, который принимает и отправляет обычные нетегированные Ethernet-кадры

Конечный ПК обычно не знает о VLAN и отправляет кадры без 802.1Q-тега

Коммутатор сам относит кадры access-порта к настроенной VLAN

Если порт назначен не в ту VLAN, клиент окажется в неправильном сегменте

Поэтому назначение access-портов проверяется после каждой настройки

Настройка access-порта

Команда `interface gigabitEthernet0/10` открывает настройку клиентского порта

Команда `switchport mode access` принудительно переводит порт в access-режим

Команда `switchport access vlan 10` назначает порт в VLAN 10

Пример: ПК отдела пользователей подключается к Gi0/10 и получает доступ только к VLAN 10

Команда `show interfaces gigabitEthernet0/10 switchport` показывает административный и рабочий режим порта

Групповая настройка портов экономит время

Команда `interface range gigabitEthernet0/10 - 20` выбирает диапазон портов

Пример: `switchport mode access, switchport access vlan 10` назначает несколько рабочих мест в USERS

Команда `description USERS_PCs` помогает понять назначение группы портов

После массовой настройки обязательно проверяют `show vlan brief`

Если часть портов не попала в диапазон, ошибка проявится только при подключении клиентов

Типовая ошибка access-порта

Симптом: ПК физически подключен, но не видит соседние устройства своего отдела

Вероятная причина: порт назначен в другую VLAN или VLAN не создана на коммутаторе

Проверка: `show vlan brief` показывает VLAN и список access-портов

Проверка: `show interfaces status` показывает состояние линка и текущую VLAN порта

Исправление: создать VLAN и назначить порт в правильный access VLAN

4. Trunk нужен, когда один линк переносит несколько VLAN

Trunk-порт — магистральный порт коммутатора, передающий трафик нескольких VLAN по одному физическому соединению

Trunk используется между коммутаторами, между коммутатором и маршрутизатором или к некоторым серверам виртуализации

Без trunk для каждой VLAN между коммутаторами понадобился бы отдельный кабель

Trunk не объединяет VLAN между собой, а только переносит их трафик через общий канал

IEEE 802.1Q добавляет тег VLAN в Ethernet-кадр

IEEE 802.1Q — стандарт тегирования Ethernet-кадров для передачи VLAN через trunk

Тег 802.1Q содержит VLAN ID, по которому принимающий коммутатор определяет принадлежность кадра

Тег вставляется внутрь Ethernet-заголовка между Source MAC и Type/Length, поэтому пересчитывается FCS

На access-порту тег обычно не отправляется конечному ПК

На trunk-порту большинство VLAN передаются с тегом

ACCESS-ПОРТЫ, TRUNK И 802.1Q-ТЕГИ

Как коммутаторы разделяют трафик разных VLAN в одной физической сети



Изоляция: VLAN разделяют широковещательные домены



Гибкость: один физический канал переносит несколько VLAN



Стандарт: маркировка кадров по IEEE 802.1Q

1. ACCESS-ПОРТ (ПОРТ ДОСТУПА)

- Принадлежит только одной VLAN
- Предназначен для подключения конечных устройств
- Кадры от устройства передаются без тегов (untagged)
- Кадры от коммутатора к устройству также без тегов



Пример команды

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

2. TRUNK-ПОРТ (МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПОРТ)

- Переносит трафик нескольких VLAN между коммутаторами или к маршрутизатору
- Кадры всех VLAN передаются с тегом 802.1Q
- Тег содержит идентификатор VLAN



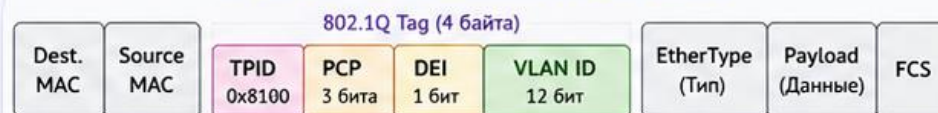
Пример команды

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

3. 802.1Q-ТЕГИРОВАНИЕ КАДРОВ

- При передаче по trunk кадр получает тег 802.1Q
- Тег добавляется между MAC-адресом источника и полем типа (EtherType)
- Получатель по тегу понимает, к какой VLAN относится кадр

Структура кадра Ethernet с 802.1Q-тегом



Поля тега 802.1Q

- TPID (Tag Protocol Identifier) = 0x8100 — признак 802.1Q-тега
- PCP (Priority Code Point) — приоритет кадра (0–7)
- DEI (Drop Eligible Indicator) — возможность отбрасывания (0/1)
- VLAN ID — идентификатор VLAN (1–4094)

Без тега (untagged)

Кадр передаётся без поля тега. Используется на access-портах и для native VLAN на trunk (по умолчанию VLAN 1).

КАК РАБОТАЕТ ВСЁ ВМЕСТЕ

- 1 Устройство в VLAN 10 отправляет кадр без тега на access-порт коммутатора.
- 2 Коммутатор определяет VLAN 10 и, отправляя кадр в trunk, добавляет 802.1Q-тег с VLAN ID 10.
- 3 По trunk кадр с тегом VLAN 10 передаётся на другой коммутатор.
- 4 Коммутатор B по тегу понимает, что кадр принадлежит VLAN 10, и отправляет его на нужный access-порт.
- 5 При выходе на access-порт тег снимается, устройство снова получает кадр без тега.

ПРИМЕР ТОПОЛОГИИ



ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ И ПРОВЕРКА

Проверка

```
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces trunk
Switch# show interfaces <интерфейс> switchport
Switch# show mac address-table vlan 10
```

Ключевые моменты

- ✓ Access-порты = одна VLAN, без тегов
- ✓ Trunk-порты = несколько VLAN, с тегами 802.1Q
- ✓ Native VLAN передаётся без тега (по умолчанию VLAN 1)
- ✓ Теги обеспечивают правильную доставку кадров разных VLAN

Внимание!

- Несовпадение native VLAN на trunk может вызвать потерю трафика.
- Разрешайте на trunk только необходимые VLAN (allowed VLAN).
- Не используйте VLAN 1 для пользователей и управления.

Настройка trunk-порта

Команда `interface gigabitEthernet0/1` открывает магистральный порт между коммутаторами

На Catalyst с выбором инкапсуляции команда `switchport trunk encapsulation dot1q` явно задает стандарт IEEE 802.1Q

Команда `switchport mode trunk` принудительно включает trunk-режим

Команда `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99` ограничивает список разрешенных VLAN

Команда `switchport nonegotiate` отключает DTP, если trunk должен быть задан вручную

DTP лучше отключать на вручную настроенных trunk

DTP (Dynamic Trunking Protocol) — протокол Cisco для динамического согласования trunk-режима

Автоматическое согласование удобно в лаборатории, но опасно на непроверенных пользовательских портах

Команда `switchport nonegotiate` запрещает отправку DTP-сообщений на интерфейсе

Пример: trunk между SW-ACC-01 и SW-DIST-01 настраивается явно с обеих сторон

Такой подход делает поведение порта предсказуемым и снижает риск случайного trunk

Allowed VLAN уменьшает лишний трафик на магистрали

Allowed VLAN — список VLAN, которым разрешено проходить через trunk-порт

Если VLAN отсутствует в allowed-листе, ее кадры не пересылаются через этот trunk

Пример: `switchport trunk allowed vlan 10,20` разрешает только пользовательскую и голосовую VLAN

Внимание: команда `switchport trunk allowed vlan 30` перезапишет список; для добавления используйте `switchport trunk allowed vlan add 30`

Команда `show interfaces trunk` показывает VLAN в списках `allowed` and `active`

Проверка trunk должна выполняться на обоих концах

Команда `show interfaces trunk` на первом коммутаторе показывает локальный взгляд на магистраль

Та же команда на соседнем коммутаторе подтверждает симметрию настроек

Команда `show vlan brief` проверяет, существуют ли VLAN в базе каждого коммутатора

Команда `show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport` показывает `administrative mode` и `operational mode`

Если режимы или `allowed`-листы отличаются, трафик отдельной VLAN может не проходить

ДИАГНОСТИКА ОШИБКИ VLAN НА TRUNK

Как найти причину, если одна VLAN не проходит между коммутаторами

СХЕМА СЕТИ



4 ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ

1 VLAN не создана на одном коммутаторе

Как выглядит:

! trunk есть, но VLAN inactive/absent

Исправление:

✓ создать VLAN с тем же ID

2 VLAN отсутствует в allowed list

Как выглядит:

! одна VLAN не проходит, остальные работают

Исправление:

✓ добавить VLAN в switchport trunk allowed vlan

3 Порт не в режиме trunk

Как выглядит:

! линк есть, но передается только одна VLAN или трафик идет неправильно

Исправление:

✓ switchport mode trunk

4 Native VLAN mismatch

Как выглядит:

! предупреждения и нестабильная работа

Исправление:

✓ одинаково настроить native VLAN

6 ЛОГИКА ПОИСКА ОШИБКИ



ТИПОВЫЕ СИМПТОМЫ



- trunk поднят, но связи нет только в одной VLAN
- устройства одной VLAN на разных коммутаторах не видят друг друга
- другие VLAN работают нормально
- физический линк активен

3 ПОШАГОВАЯ ПРОВЕРКА



1 Шаг 1. Проверить состояние trunk — команда: `show interfaces trunk`



2 Шаг 2. Проверить, существует ли VLAN на обоих коммутаторах — команда: `show vlan brief`



3 Шаг 3. Проверить allowed VLAN — команда: `show interfaces trunk`



4 Шаг 4. Проверить режим порта — команда: `show interfaces gi0/1 switchport`



5 Шаг 5. Сравнить настройки на обоих концах trunk

5 ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ

```
> show interfaces trunk
> show vlan brief
> show interfaces gi0/1 switchport
> show running-config interface gi0/1
> show mac address-table vlan 30
```

Проверяйте команды на обоих коммутаторах

ИТОГ



- ✓ trunk должен быть настроен симметрично с двух сторон
- ✓ VLAN должна существовать в базе обоих коммутаторов
- ✓ allowed VLAN часто является причиной частичной потери связи

Разбор типовой ошибки: VLAN не создана на одном коммутаторе

Симптом: trunk поднят, но клиенты одной VLAN не видят друг друга на разных коммутаторах

Причина: VLAN разрешена на trunk, но не создана в базе VLAN одного из коммутаторов

Проверка: `show vlan brief` на обоих коммутаторах показывает отсутствие нужного VLAN ID

Исправление: создать VLAN с тем же ID и понятным именем на каждом коммутаторе

После исправления снова проверить `show interfaces trunk` и связность клиентов

Разбор типовой ошибки: VLAN исключена из allowed-листа

Симптом: VLAN существует на обоих коммутаторах, но через конкретную магистраль не проходит

Причина: VLAN отсутствует в списке switchport trunk allowed vlan на одном конце

Проверка: show interfaces trunk показывает allowed VLAN и active VLAN

Исправление: добавить VLAN в allowed-лист или задать полный согласованный список

После исправления не забыть сохранить конфигурацию `copy running-config startup-config`

Как документировать VLAN и trunk

В таблице VLAN фиксируют ID, имя, назначение, подсеть и шлюз, если он уже известен

В таблице портов фиксируют режим access или trunk, VLAN доступа и allowed VLAN

Для trunk указывают соседнее устройство, соседний порт и native VLAN

Описание интерфейса должно совпадать с кабельным журналом и логической схемой

Документация помогает находить ошибки быстрее, чем просмотр всей конфигурации вручную

Мини-сценарий: два коммутатора и три VLAN

На SW-ACC-01 и SW-ACC-02 создают VLAN 10 USERS, VLAN 20 VOICE и VLAN 99 MGMT

Порты рабочих мест переводят в access VLAN 10, а порт управления коммутатора связан с VLAN 99

Между коммутаторами настраивают trunk с allowed vlan 10,20,99

После настройки show interfaces trunk должен показать один и тот же список VLAN на обоих концах
Связность проверяют только между хостами одной VLAN, потому что маршрутизация между VLAN еще не настроена

Проверка с клиентских ПК до появления маршрутизации

Два ПК в VLAN 10 на разных коммутаторах должны видеть друг друга через trunk

ПК из VLAN 10 не должен видеть ПК из VLAN 30 без L3-шлюза

Если связь внутри одной VLAN не работает, проверяют access-порт, trunk и наличие VLAN в базе

Если связь между разными VLAN не работает, это ожидаемое поведение до настройки маршрутизации
Такой тест помогает отличить ошибку VLAN от еще не настроенной L3-функции

Итоги лекции

VLAN разделяет широковещательные домены и помогает управлять логической структурой локальной сети

Access-порт подключает конечное устройство к одной VLAN и работает с нетегированными кадрами

Trunk-порт переносит несколько VLAN между сетевыми устройствами с помощью тегов IEEE 802.1Q

Allowed VLAN и отключение DTP делают магистрали более предсказуемыми и безопасными

Проверка VLAN всегда включает `show vlan brief`, `show interfaces switchport` и `show interfaces trunk`

Контрольные вопросы

Почему VLAN уменьшает область распространения широковещательного трафика?

Чем access-порт отличается от trunk-порта?

Для чего используется тег IEEE 802.1Q?

Почему VLAN должна существовать на коммутаторе, даже если она разрешена на trunk?

Что показывает команда `show interfaces trunk`?

Зачем ограничивать allowed VLAN на магистрали?

Почему DTP лучше отключать на вручную настроенных trunk-портах?